

2013 年普通高等学校招生全国统一考试

浙江理科综合能力测试

一、选择题（本题 17 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

7. 下列说法不正确的是

- A. 多孔碳可用氢氧燃料电池的电极材料
- B. pH 计不能用于酸碱中和滴定终点的判断
- C. 科学家发现一种新细菌的 DNA 链中有砷(As)元素，该 As 元素最有可能取代了普通 DNA 链中的 P 元素
- D. $\text{CH}_3\text{CH}(\text{O})\text{CH}_2$ 和 CO_2 反应生成可降解聚合物 $\text{[-O-CH(CH}_3\text{)-CH}_2\text{-O-C(=O)-]}_n$ ，该反应符合绿色化学的原则

8. 下列说法正确的是

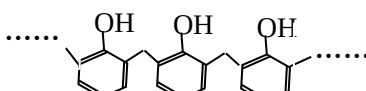
- A. 实验室从海带提取单质碘的方法是：取样 → 灼烧 → 溶解 → 过滤 → 萃取
- B. 用乙醇和浓 H_2SO_4 制备乙烯时，可用水浴加热控制反应的温度
- C. 氯离子存在时，铝表面的氧化膜易被破坏，因此含盐腌制品不宜直接放在铝制容器中
- D. 将 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 、 CuSO_4 溶液分别加入蛋白质溶液，都出现沉淀，表明二者均可使蛋白质变性

9. 短周期元素 X、Y、Z、W、Q 在元素周期表的位置如表所示，其中 X 元素的原子内层电子数是最外层电子数的一半，则下列说法正确的是

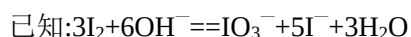
- A. 钠与 W 可能形成 Na_2W_2 化合物
- B. 由 Z 与 Y 组成的物质在熔融时能导电
- C. W 得电子能力比 Q 强
- D. X 有多种同素异形体，而 Y 不存在同素异形体

X		Y	
Z		W	Q

10. 下列说法正确的是

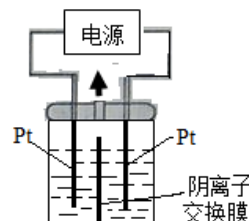
- A. 按系统命名法，化合物  的名称是 2,3,5,5-四甲基-4,4-二乙基己烷
- B. 等物质的量的苯和苯甲酸完全燃烧消耗氧气的量不相等
- C. 苯与甲苯互为同系物，均能使 KMnO_4 酸性溶液褪色
- D. 结构片段为  的高聚物，其单体是甲醛和苯酚

11. 电解装置如图所示，电解槽内装有 KI 及淀粉溶液，中间用阴离子交换膜隔开。在一定的电压下通电，发现左侧溶液变蓝色，一段时间后，蓝色逐渐变浅。



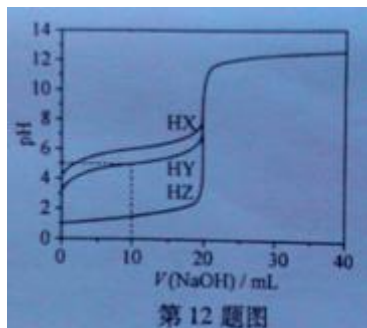
下列说法不正确的是

- A. 右侧发生的电极方程式： $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$
- B. 电解结束时，右侧溶液中含有 IO_3^-

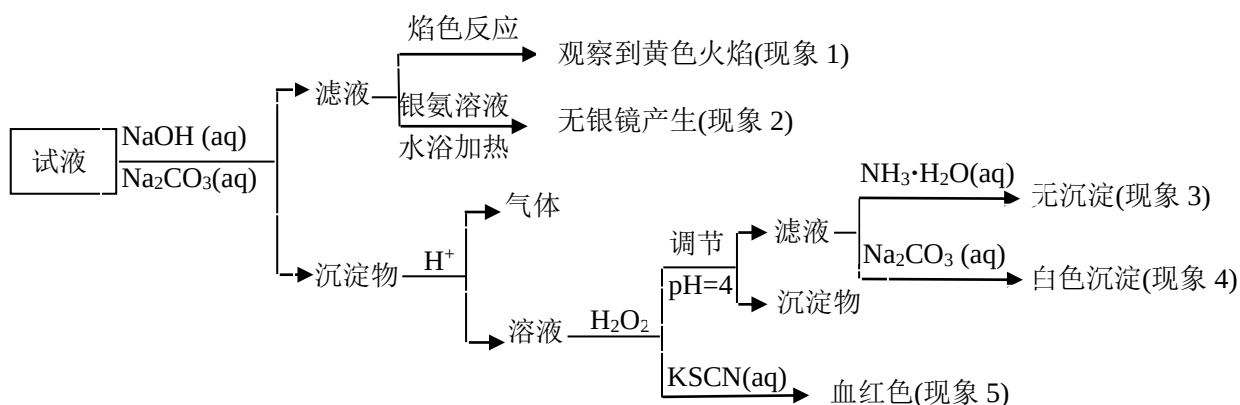


- C. 电解槽内发生反应的总化学方程式 $\text{KI} + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} \text{KIO}_3 + 3\text{H}_2 \uparrow$
- D. 如果用阳离子交换膜代替阴离子交换膜, 电解槽内发生的总化学方程式不变

12. 25℃时, 用浓度为 0.1000 mol/L 的 NaOH 溶液滴定 20.00 mL 浓度均为 0.1000 mol/L 的三种酸 HX、HY、HZ, 滴定曲线如图所示。下列说法正确的是



- A. 在相同温度下, 同浓度的三种酸溶液的导电能力顺序: $\text{HZ} < \text{HY} < \text{HX}$
- B. 根据滴定曲线, 可得 $K_a(\text{HY}) \approx 10^{-5}$
- C. 将上述 HX、HY 溶液等体积混合后, 用 NaOH 溶液滴定至 HX 恰好完全反应时: $c(\text{X}^-) > c(\text{Y}^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$
- D. HY 与 HZ 混合, 达到平衡时: $c(\text{H}^+) = \frac{K_a(\text{HY}) \cdot c(\text{HY})}{c(\text{Y}^-)} + c(\text{Z}^-) + c(\text{OH}^-)$
13. 现有一瓶标签上注明为葡萄糖酸盐(钠、镁、钙、铁)的复合剂, 某同学为了确认其成分, 取部分制剂作为试液, 设计并完成了如下实验:



已知: 控制溶液 pH=4 时, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀完全, Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 不沉淀。

该同学得出的结论正确的是

- A. 根据现象 1 可推出该试液中含有 Na^+
- B. 根据现象 2 可推出该试液中并不含有葡萄糖酸根
- C. 根据现象 3 和 4 可推出该试液中含有 Ca^{2+} , 但没有 Mg^{2+}
- D. 根据现象 5 可推出该试液中一定含有 Fe^{2+}

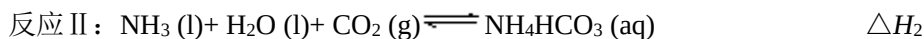
非选择题部分（共 180 分）

非选择题部分共 12 题，共 180 分。

26、氢能源是一种重要的清洁能源。现有两种可产生 H_2 的化合物甲和乙。将 6.00 g 甲加热至完全分解，只得到一种短周期元素的金属单质和 6.72 L H_2 （已折算成标准状况）。甲与水反应也能产生 H_2 ，同时还产生一种白色沉淀物，该白色沉淀可溶于 $NaOH$ 溶液。化合物乙在催化剂存在下可分解得到 H_2 和另一种单质气体丙，丙在标准状态下的密度为 1.25 g/L。请回答下列问题：

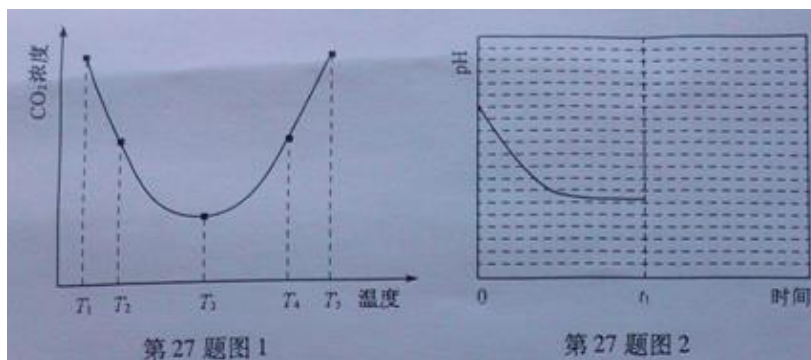
- (1) 甲的化学式是_____；乙的电子式是_____。
- (2) 甲与水反应的化学方程式是_____。
- (3) 气体丙与金属镁反应的产物是_____（用化学式表示）。
- (4) 乙在加热条件下与 CuO 反应可生成 Cu 和气体丙，写出该反应的化学方程式_____。有人提出产物 Cu 中可能还含有 Cu_2O ，请设计实验方案验证之_____。（已知 $Cu_2O + 2H^+ = Cu + Cu^{2+} + H_2O$ ）
- (5) 甲与乙之间_____（填“可能”或“不可能”）发生反应产生 H_2 ，判断理由是_____。

27、捕碳技术(主要指捕获 CO_2)在降低温室气体排放中具有重要的作用。目前 NH_3 和 $(NH_4)_2CO_3$ 已经被用作工业捕碳剂，它们与 CO_2 可发生如下可逆反应：



请回答下列问题：

- (1) ΔH_1 与 ΔH_2 、 ΔH_3 之间的关系是： $\Delta H_3 =$ _____。
- (2) 为研究温度对 $(NH_4)_2CO_3$ 捕获 CO_2 气体效率的影响，在某温度 T_1 下，将一定量的 $(NH_4)_2CO_3$ 溶液置于密闭容器中，并充入一定量的 CO_2 气体(用氮气作为稀释剂)，在 t 时刻，测得容器中 CO_2 气体的浓度。然后分别在温度为 T_2 、 T_3 、 T_4 、 T_5 下，保持其它初始实验条件不变，重复上述实验，经过相同时间测得 CO_2 气体浓度，得到趋势图(见图 1)。则：



- ① ΔH_3 _____ 0 (填“>”、“=”或“<”)。
- ② 在 T_1-T_2 及 T_4-T_5 二个温度区间，容器内 CO_2 气体浓度呈现如图 1 所示的变化趋势，其原因是_____。

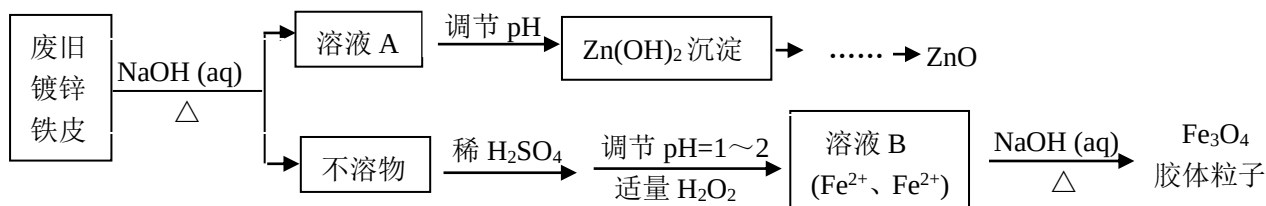
③ 反应 III 在温度为 T_1 时，溶液 pH 随时间变化的趋势曲线如图 2 所示。当时间到达 t_1 时，将该反应体系温度迅速上升到 T_2 ，并维持该温度。请在该图中画出 t_1 时刻后溶液的 pH 变化趋势曲线。

- (3) 利用反应 III 捕获 CO_2 ，在 $(NH_4)_2CO_3$ 初始浓度和体积确定的情况下，提高 CO_2 吸收量的措施有_____（写出 2 个）。

(4) 下列物质中也可能作为 CO_2 捕获剂的是

- A. NH_4Cl B. Na_2CO_3 C. $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ D. $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$

28、利用废旧镀锌铁皮可制备磁性 Fe_3O_4 胶体粒子及副产物 ZnO 。制备流程图如下：



已知： Zn 及其化合物的性质与 Al 及其化合物的性质相似。请回答下列问题：

(1) 用 NaOH 溶液处理废旧镀锌铁皮的作用有_____。

- A. 去除油污 B. 溶解镀锌层 C. 去除铁锈 D. 钝化

(2) 调节溶液 A 的 pH 可产生 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 沉淀，为制得 ZnO ，后续操作步骤是_____。

(3) 由溶液 B 制得 Fe_3O_4 胶体粒子的过程中，须持续通 N_2 ，其原因是_____。

(4) Fe_3O_4 胶体粒子能否用减压过滤法实现固液分离？_____ (填“能”或“不能”)，理由是_____。

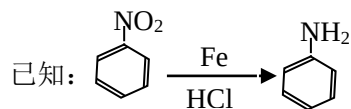
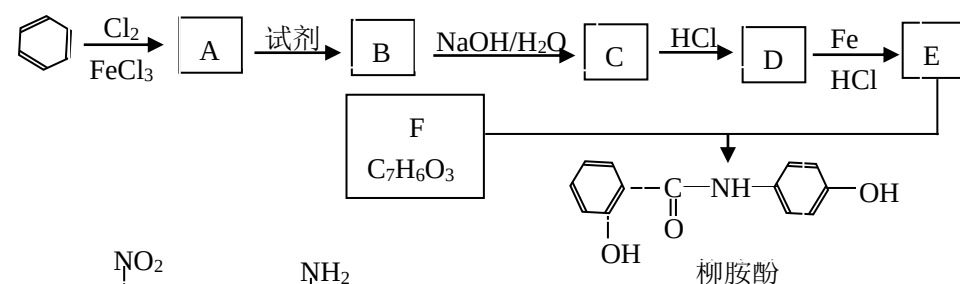
(5) 用重铬酸钾法(一种氧化还原滴定法)可测得产物 Fe_3O_4 中二价铁含量。若需配制浓度为 0.01000 mol/L 的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的标准溶液 250 mL ，应准确称取_____g $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (保留 4 位有效数字，已知 $M_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}=294.0 \text{ g/mol}$)。配制该标准溶液时，下列仪器不必要用到的有_____ (用编号表示)。

- ①电子天平 ②烧杯 ③量筒 ④玻璃棒 ⑤容量瓶 ⑥胶头滴管 ⑦移液管

(6) 滴定操作中，如果滴定前装有 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液的滴定管尖嘴部分有气泡，而滴定结束后气泡消失，则测定结果将_____ (填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

29、某课题组以苯为主要原料，采取以下路线合成利胆药——柳胺酚。

回答下列问题：



(1) 对于柳胺酚，下列说法正确的是 ks5u

- A. 1 mol 柳胺酚最多可以和 2 mol NaOH 反应 B. 不发生硝化反应
C. 可发生水解反应 D. 可与溴发生取代反应

(2) 写出 $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 反应所需的试剂_____。

(3) 写出 $\text{B} \rightarrow \text{C}$ 的化学方程式_____。

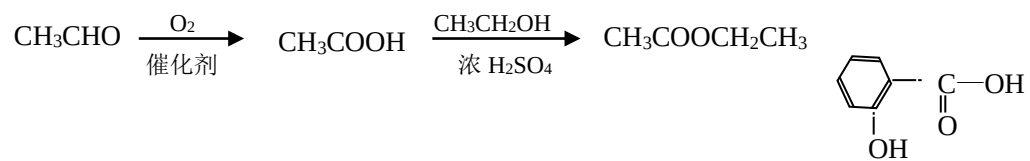
(4) 写出化合物 F 的结构简式_____。

(5) 写出同时符合下列条件的 F 的同分异构体的结构简式_____ (写出 3 种)。

- ①属酚类化合物，且苯环上有三种不同化学环境的氢原子； ②能发生银镜反应

(6) 以苯和乙烯为原料可合成聚苯乙烯，请设计合成路线（无机试剂及溶剂任选）。

注：合成路线的书写格式参照如下示例流程图：



2013 年浙江高考化学试卷参考答案

7、B【解析】A 选项：氢氧燃料电池要求电极必须多孔具有很强的吸附能力，并具有一定的催化作用，同时增大电极的接触面积，提高反应速率。C 选项：As 和 P 同主族。甲基环氧乙烷与二氧化碳在一定条件下反应生成聚碳酸酯，原子利用率达到 100%，生成的聚碳酸酯易降解生成无毒无害物质，所以此反应符合绿色化学原则。B 选项：pH 计可用于酸碱中和滴定终点的判断。

8、C【解析】A 选项：实验室从海带提取单质碘缺少了氧化过程，萃取后还要分液。B 选项：用乙醇和浓 H_2SO_4 制备乙烯时必须使温度迅速提高至约 170°C ，不可能是水浴加热（水浴加热温度最高只能达到 100°C ）。D 选项：蛋白质溶液中加入饱和 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶液发生盐析（盐析是可逆过程，不破坏蛋白质的生理活性，加水后又溶解），蛋白质溶液中加入 CuSO_4 等重金属盐溶液变性析出（变性是不可逆过程，蛋白质失去了生理活性，加水不再溶解）。C 选项：通常认为是 Cl^- 替换氧化铝中的 O^{2-} 而形成可溶性的氯化物，所以铝表面的氧化膜易被 Cl^- 破坏。

9、A【解析】由“X 元素的原子内层电子数是最外层电子数的一半”可推出 X 为 C，因此 Y 为 O，Z 为 Si，W 为 S，Q 为 Cl。A 选项：Na 和 S 可形成类似于 Na_2O_2 的 Na_2S_2 。Z 与 Y 组成的物质是 SiO_2 ， SiO_2 是原子晶体，熔融时不能导电。C 选项：S 得电子能力比 Cl 弱。D 选项：C、O 元素都能形成多种同素异形体。

10、D【解析】A 选项：题给化合物正确的名称为 2,2,4,5-四甲基-3,3-二乙基己烷。B 选项：苯甲酸的分子式为 $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$ ，可拆分子式变形为 $\text{C}_6\text{H}_6 \cdot \text{CO}_2$ ，因此等物质的量的苯和苯甲酸完全燃烧消耗氧气的量相等。C 选项：苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色。

11、D

【解析】电解的电极反应为：阳极 $2\text{I}^- - 2\text{e}^- == \text{I}_2$ 左侧溶液变蓝色
 $3\text{I}_2 + 6\text{OH}^- == \text{IO}_3^- + 5\text{I}^- + 3\text{H}_2\text{O}$ 一段时间后，蓝色变浅
 $\uparrow$ 阴离子交换膜 向右移动
 阴极 $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- == \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$ 右侧放出氢气

如果用阳离子交换膜代替阴离子交换膜：

电极反应为：阳极 $2\text{I}^- - 2\text{e}^- == \text{I}_2$ 多余 K^+
 $\downarrow$ 通过阳离子交换膜迁移至阴极
 阴极 $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- == \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$ 保证两边溶液呈电中性

12、B【解析】浓度均为 0.1000 mol/L 的三种酸 HX、HY、HZ，根据滴定曲线 0 点三种酸的 pH 可得到 HZ 是强酸，HY 和 HX 是弱酸，但酸性：HY > HX。因此，同温同浓度时，三种酸的导电性：HZ > HY > HX。B 选项：当 NaOH 溶液滴加到 10 mL 时，溶液中 $c(\text{HY}) \approx c(\text{Y}^-)$ ，即 $K_a(\text{HY}) \approx c(\text{H}^+) = 10^{-\text{pH}} = 10^{-5}$ 。C 选项：用 NaOH 溶液滴定至 HX 恰好完全反应时，HY 早被完全中和，所得溶液是 NaY 和 NaX 混合溶液，但因酸性：HY > HX，即 X^- 的水解程度大于 Y^- ，溶液中 $c(\text{Y}^-) > c(\text{X}^-)$ 。D 选项：HY 与 HZ 混合，溶液的电荷守恒式为： $c(\text{H}^+) = c(\text{Y}^-) + c(\text{Z}^-) + c(\text{OH}^-)$ ，又根据 HY 的电离平衡常数：

$$K_a(\text{HY}) = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{Y}^-)}{c(\text{HY})} \quad \text{即有：} \quad c(\text{Y}^-) = \frac{K_a(\text{HY}) \cdot c(\text{HY})}{c(\text{H}^+)}$$

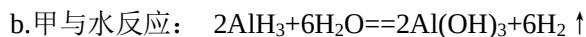
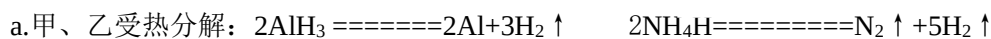
所以达平衡后： $c(\text{H}^+) = \frac{K_a(\text{HY}) \cdot c(\text{HY})}{c(\text{H}^+)} + c(\text{Z}^-) + c(\text{OH}^-)$

13、C【解析】A 选项：因加入了 NaOH (aq) 和 $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$ ，在滤液中引入了 Na^+ ，不能根据滤液焰色反应的黄色火焰判断试液是否含 Na^+ 。B 选项：试液是葡萄糖酸盐溶液，其中一定含葡萄糖酸根，葡萄糖能发生银镜反应，葡萄糖酸根不能发生银镜反应。D 选项：溶液加

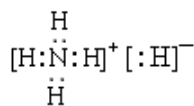
入 H_2O_2

后再滴加 $\text{KSCN}(\text{aq})$ 显血红色, 不能证明葡萄糖酸盐试液中是否含 Fe^{2+} 。正确的方法是: 在溶液中滴加 $\text{KSCN}(\text{aq})$ 不显血红色, 再滴入滴加 H_2O_2 显血红色, 证明溶液中只含 Fe^{2+} 。若此前各步均没有遇到氧化剂, 则可说明葡萄糖酸盐试液中只含 Fe^{2+} 。C 选项: 根据“控制溶液 $\text{pH}=4$ 时, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀完全, Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 不沉淀”信息, 在过滤除去 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的滤液中分别加入 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}(\text{aq})$ 和 $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$, 加入 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}(\text{aq})$ 不产生沉淀说明滤液中不含 Mg^{2+} , 加入 $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$ 产生白色沉淀, 说明滤液中含 Ca^{2+} 。

26、【解析】“单质气体丙在标准状态下的密度为 1.25 g/L ”——丙为 N_2 , 化合物乙分解得到 H_2 和 N_2 , 化合物乙为 NH_4H , NH_4H 有 NH_4^+ 和 H^- 构成的离子化合物。6.00 g 化合物甲分解得到短周期元素的金属单质和 0.3 mol H_2 , 而短周期元素的金属单质的质量为 5.4 g ; 化合物甲与水反应生成的白色沉淀可溶于 NaOH 溶液, 说明该沉淀可能是 $\text{Al}(\text{OH})_3$, 进而可判定化合物甲为 AlH_3 。涉及的反应为:



化合物甲和乙的组成中都含 -1 价 H , -1 价 H 还原性很强, 可发生氧化还原反应产生 H_2 ; 且 2Al^{+3} 化合价降低 6, $2\text{NH}_4\text{H}$ 中 8H^{+1} 化合价降低 8, 化合价共降低 14; 2AlH_3 中 6H^{-1} 和 $2\text{NH}_4\text{H}$ 中 2H^{-} 化合价升高 8, $2\text{NH}_4\text{H}$ 中 2N^{-3} 化合价升高 6, 化合价共升高 14。



NH_4H 电子式:

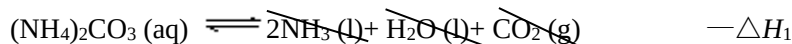
第 (4) 题的实验设计是 1992 年全国高考题的再现: Cu^+ 在酸性溶液中不稳定, 可发生自身氧化还原反应生成 Cu^{2+} 和 Cu 。现有浓硫酸、浓硝酸、稀硫酸、稀硝酸、 FeCl_3 稀溶液及 pH 试纸, 而没有其它试剂。简述如何用最简便的实验方法来检验 CuO 经氢气还原所得到的红色产物中是否含有碱性氧化物 Cu_2O 。

实验方案设计的关键是 Cu_2O 溶解而 Cu 不溶解: ① Cu_2O 为碱性氧化物; ② 不能选用具有强氧化性的试剂, 否则 Cu 被氧化为 Cu^{2+} 。

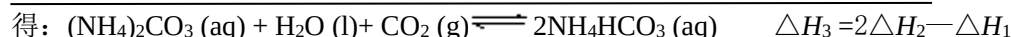
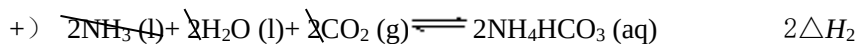
实验方案设计的表述: 简述操作步骤, 复述实验现象, 根据现象作出判断。

【答案】取少量反应产物, 滴加足量稀硫酸, 若溶液由无色变为蓝色, 证明产物 Cu 中含有 Cu_2O ; 若溶液不变蓝色, 证明产物 Cu 中不含 Cu_2O 。

27. 【解析】(1) 将反应 I 倒过来书写:

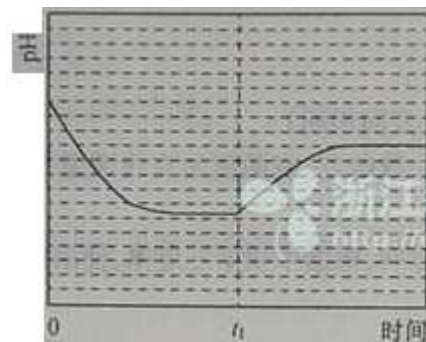


将反应 II $\times 2$:



(2) 由图 1 可知: 在温度为 T_3 时反应达平衡, 此后温度升高, $c(\text{CO}_2)$ 增大, 平衡逆向移动, 说明反应 III 是放热反应 ($\Delta H_3 < 0$)。在 T_3 前反应未建立平衡, 无论在什么温度下 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3(\text{aq})$ 总是捕获 CO_2 , 故 $c(\text{CO}_2)$ 减小。

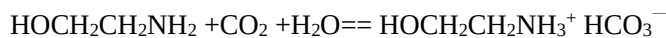
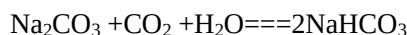
反应 III 在温度为 T_1 时建立平衡后(由图 2 可知: 溶液 pH 不随时间变化而变化), 迅速上升到 T_2 并维持温度不变, 平衡逆向移动, 溶



液 pH 增大, 在 T_2 时又建立新的平衡。

(3) 根据平衡移动原理, 降低温度或增大 $c(\text{CO}_2)$

(4) 具有碱性的物质均能捕获 CO_2 , 反应如下:



【答案】(1) $2\Delta H_2 - \Delta H_1$ (2) ① < ② $T_1 - T_2$ 区间, 化学反应未达到平衡, 温度越高, 反应速率越快, 所以 CO_2 被捕获的量随温度的升而提高。 $T_4 - T_5$ 区间, 化学反应已到达平衡, 由于正反应是放热反应, 温度升高, 平衡向逆反应方向移动, 所以不利于 CO_2 的捕获。

③

(3) 降低温度; 增加 CO_2 浓度(或压强) (4) BD

28. 【解析】本题以“废旧镀锌铁皮可制备磁性 Fe_3O_4 胶体粒子及副产物 ZnO ”为载体, 考查实验基本操作和技能。涉及标准溶液的配制及滴定的误差分析。试题主要取材于《实验化学》模块中《镀锌铁皮镀层厚度的测定》。试题难度不大。

【答案】(1) AB (2) 抽滤、洗涤、灼烧

(3) 防止 Fe^{2+} 被氧化 (4) 不能 胶体粒子太小, 抽滤是透过滤纸

(5) 0.7350 ($0.01000 \text{ mol/L} \times 0.250 \text{ L} \times 294.0 \text{ g/mol}$) ③⑦

(6) 偏大

29. 【解析】根据合成路线, 由柳胺酚的分子结构可逆推出 F 为邻羟基苯甲酸

E 为 $\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$, D 为 $\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2$, C 为 $\text{NaO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2$, B 为

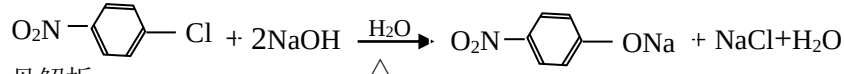
$\text{Cl}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2$, A 为 $\text{C}_6\text{H}_5-\text{Cl}$ 。

柳胺酚分子中含酚羟基——具有酸性、酰胺键(类似于肽键)——发生水解反应。1 mol 柳胺酚最多可以和 3 mol NaOH 反应, 苯环上可以发生硝化反应, 苯环上酚羟基邻对位的氢可以发生溴代反应, 1 mol 柳胺酚与 Br_2 反应最多可以消耗 4 mol Br_2 。

【答案】(1) CD

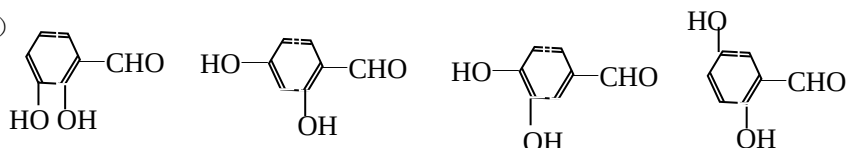
(2) 浓硝酸和浓硫酸

(3)



(4) 见解析

(5)



(6)

